关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

T008 正弦定理

二级结论

条件

条件 1（三角形）：

在非退化 $\triangle ABC$ 中，$a = BC, b = CA, c = AB$，外接圆半径为 R。

结论

结论一（正弦定理）：

直观描述： 三角形中边与对角的正弦之比相等，等于外接圆直径。

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R.$$

推广结论（边角互化）：

直观描述： 每条边等于对角正弦与外接圆直径的乘积。

$$a = 2R\sin A, \quad b = 2R\sin B, \quad c = 2R\sin C.$$

理解说明

一句话直觉

正弦定理的核心是：三角形中，每条边与其对角正弦的比值都相等，这个比值就是外接圆的直径，也就是 $2R$。在解三角形中，若已知条件足以确定三角形，通常可以结合内角和、正弦定理、余弦定理进行边角互化，求出其余边角；其中 SSA 情形可能出现无解、一解或两解，不能默认唯一。

核心拆解

要点一（边角比例关系）：

在同一个三角形中，边的长度和它所对角的正弦值成正比，即 $a \propto \sin A$，比例系数 $2R$ 对三条边都相同。

要点二（外接圆桥梁）：

外接圆半径 R 将三角形与圆联系起来，$2R$ 是直径。正弦定理的几何基础来自圆周角定理：一方面直径所对圆周角为直角，另一方面同弦所对圆周角相等或互补，从而保证相关角的正弦值相等。

几何本质（外接圆直径）

过三角形一顶点作外接圆的直径，利用圆周角定理将角转移到直角三角形中，得到边长、外接圆直径与角的正弦之间的关系。因此，正弦定理是圆周角定理在边

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

长计算上的代数表达。

代数意义（边角互化工具）

正弦定理给出了边 a,b,c 与角 A,B,C 以及外接圆半径 R 之间的等式，从而可以在解三角形时进行边角互化。比如，把边的条件转化成角的关系，或把角的等式转化成边的比例，极大简化运算。但要注意，正弦定理在 SSA 情形下可能产生多解，不能只算出一个锐角就结束。

考点价值（高频考法）

- **考法一（边角直接转换）**：已知两角一边时，可利用正弦定理求其他边；已知两边及其中一边的对角（SSA）时，可先用正弦定理求另一角的正弦值，但必须进一步判断是否存在无解、一解或两解。
- **考法二（结合外接圆半径）**：给出外接圆半径的条件，与正弦定理结合求边长或角。或者在证明题中通过边角互化推导三角形形状。

顿悟点

公式的灵魂是 $2R$：只要出现 a 和 $\sin A$，就想到连接它们的桥梁 $2R$。记清楚不是 $a/\sin A=R$，而是 $=2R$。使用边角转化时，注意不要丢掉系数 2。

使用场景

- **场景一（解三角形基本量）**：给出两个角和一个边（AAS，ASA），或两边和其中一边对角（SSA），求其他未知量。SSA 情形要特别检查多解。
- **场景二（边角互化证明）**：在三角形中要证明边的关系或角的关系，常将边化为角的三角函数，或将角的三角函数化为边，再利用其他公式求解。

证明

思路提示

利用外接圆，作直径将角转移至直角三角形。证明时要注意：同弦所对圆周角可能相等，也可能互补，但二者的正弦值相等，因此仍可得到 $a/\sin A=2R$，同理可证其它。

正式推导

步骤一（先处理特殊情形）：

若 BC 本身为外接圆直径，则 $A=90^\circ$，且 $a=BC=2R$。

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{2R}{\sin 90^\circ}=2R.$$

理由：直径所对的圆周角是直角，且 $\sin 90^\circ=1$。因此特殊情形下结论成立。下面只讨论 BC 不是直径的情形。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（作外接圆和直径）：

作 $\triangle ABC$ 的外接圆 $\odot O$，半径为 R。过点 B 作直径 BD，连接 CD。

$$\angle BCD = 90^\circ.$$

理由：直径所对的圆周角是直角，所以 $\triangle BCD$ 是直角三角形，且 $BD = 2R$。

步骤三（比较圆周角）：

$\angle BDC$ 与 $\angle BAC$ 都对弦 BC。

$$\sin\angle BDC = \sin A.$$

理由：同弦 BC 所对的圆周角相等或互补。若二者相等，则正弦值相等；若二者互补，也有 $\sin(180^\circ - A) = \sin A$。因此无论锐角、直角还是钝角情形，都有 $\sin\angle BDC = \sin A$。

步骤四（直角三角形正弦）：

在 Rt$\triangle BCD$ 中，$\angle BCD = 90^\circ$，所以

$$\sin\angle BDC = \frac{BC}{BD} = \frac{a}{2R}.$$

理由：正弦定义为对边比斜边，$\angle BDC$ 的对边是 $BC = a$，斜边是直径 $BD = 2R$。

步骤五（代入得边角关系）：

由 $\sin\angle BDC = \sin A$ 和 $\sin\angle BDC = \frac{a}{2R}$，得

$$\sin A = \frac{a}{2R}.$$

因为非退化三角形中 $0^\circ < A < 180^\circ$，所以 $\sin A > 0$，于是

$$\frac{a}{\sin A} = 2R.$$

理由：将正弦关系代入，并利用 $\sin A > 0$ 作等式变形。

步骤六（推广到另外两边）：

同理，分别对边 CA 和 AB 作同样证明，可得

$$\frac{b}{\sin B} = 2R, \quad \frac{c}{\sin C} = 2R.$$

理由：证法完全相同，只需把边角对应关系轮换即可。

结论回扣

因此，由以上推导得

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R,$$

即正弦定理成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $A=30^\circ$，$B=45^\circ$，$a=10$，求 b。

解题步骤：

第一步（识别已知条件）：

已知两角 $A=30^\circ, B=45^\circ$ 及一边 $a=10$，要求另一边 b，属于 AAS 类型，可用正弦定理直接求解。

理由： 正弦定理 $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$ 中含有未知边 b，可直接解出。

第二步（代入公式）：

由 $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$，得 $b=\frac{a\sin B}{\sin A}$。

理由： 将等式变形，用已知量表示未知量。

第三步（计算数值）：

代入 $\sin 45^\circ=\frac{\sqrt{2}}{2}$，$\sin 30^\circ=\frac{1}{2}$，得

$$b=10\times\frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{1}{2}}=10\times\frac{\sqrt{2}}{2}\times 2=10\sqrt{2}.$$

理由： 数值计算得到最终结果。

关键结论： $b=10\sqrt{2}$。

例 2（稍变形）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，$b=2$，$c=\sqrt{6}$，$B=45^\circ$，求角 C。

解题步骤：

第一步（识别已知条件）：

已知两边 $b=2$，$c=\sqrt{6}$ 及一边对角 $B=45^\circ$，求另一对角 C，属于 SSA 类型，可用正弦定理，但要注意可能有多解。

理由： 正弦定理 $\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}$ 中含有未知角 C 的正弦；SSA 类型不能默认唯一解。

第二步（代入求 $\sin C$）：

由 $\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}$，得

$$\sin C=\frac{c\sin B}{b}=\frac{\sqrt{6}\times\sin 45^\circ}{2}.$$

继续计算：

$$\sin C=\frac{\sqrt{6}\times\frac{\sqrt{2}}{2}}{2}=\frac{\sqrt{12}}{4}=\frac{2\sqrt{3}}{4}=\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

理由： 代数运算得到角 C 的正弦值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（解角并判断多解）：

由于 $\sin C = \frac{\sqrt{3}}{2}$，且 $0° < C < 180°$，所以

$$C = 60° \quad 或 \quad C = 120°.$$

又因为 $c > b$，所以 $C > B = 45°$，两个候选角都满足这一条件。

理由：大边对大角只能作为辅助筛选条件，不能保证一定只剩一个解。

第四步（检查内角和）：

若 $C = 60°$，则

$$A = 180° - 45° - 60° = 75° > 0.$$

若 $C = 120°$，则

$$A = 180° - 45° - 120° = 15° > 0.$$

因此两个角都能构成三角形，两个解均成立。

理由： SSA 情形求出候选角后，必须检查内角和是否为正，满足条件的解都要保留。

关键结论： $C = 60°$ **或** $C = 120°$。

例 3（综合应用）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\sin A : \sin B : \sin C = 3 : 5 : 7$，求最大角 C 的大小。

解题步骤：

第一步（化角为边）：

由正弦定理，$a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C = 3 : 5 : 7$，设 $a = 3k$，$b = 5k$，$c = 7k$（$k > 0$）。

理由：正弦定理实现边角互化，将角的正弦比直接转化为边之比。且 $3k + 5k > 7k$，能构成三角形。

第二步（判断最大角）：

因为 c 最大，所以角 C 最大。用余弦定理求 $\cos C$。

理由：三角形中大边对大角，已知三边比求角时可用余弦定理。

第三步（余弦定理求角）：

由余弦定理：

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{(3k)^2 + (5k)^2 - (7k)^2}{2 \cdot 3k \cdot 5k} = \frac{9k^2 + 25k^2 - 49k^2}{30k^2} = \frac{-15k^2}{30k^2} = -\frac{1}{2}.$$

所以 $C = 120°$。

理由： $\cos C = -\frac{1}{2}$，且 $0° < C < 180°$，故 $C = 120°$。

关键结论： $C = 120°$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（忘记系数 2）：

将正弦定理误写为 $\frac{a}{\sin A}=R$，忽略 $2R$。

正确理解（比值是直径）：

正弦定理中的比值是外接圆直径 $2R$，即 $\frac{a}{\sin A}=2R$，不是 R。

错因分析（记忆偏差）：

死记硬背公式，不理解 $2R$ 的来源（直径），导致系数错误。

易错点二（边角互化丢系数）：

在边角转化时直接写 $a=\sin A$ 或 $\sin A=a$，忘记乘以或除以 $2R$。

正确理解（完整转化式）：

正确关系是 $a=2R\sin A$，$\sin A=\frac{a}{2R}$，不能漏掉 $2R$。

错因分析（比例混淆）：

记住比例相等，但忽略了中间常数 $2R$，将边与角的正弦直接等同。

易错点三（SSA 多解遗漏）：

已知两边及一边对角求另一角时，只取计算器给出的锐角解，忽略钝角可能，导致丢解。

正确理解（正弦值可能对应两角）：

当 $\sin C=m$（$0<m<1$）时，在 $0^\circ<C<180^\circ$ 内，C 可能是锐角，也可能是钝角。求出候选角后，要结合大边对大角和内角和一起判断。

错因分析（习惯性锐角）：

默认三角形内角为锐角，或在利用计算器求角时只得到锐角主值，没有想到 $180^\circ-C$ 也可能满足同一个正弦值。

易错点四（只用大边对大角取舍）：

SSA 情形中，算出两个候选角后，只用“大边对大角”判断，误以为一定能排除一个。

正确理解（必须检查内角和）：

大边对大角只是辅助筛选条件。最终还要检查

$$180^\circ-B-C>0.$$

只要候选角满足边角大小关系和内角和条件，就应保留。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（筛选条件不完整）：

把必要条件当成充分条件，没有意识到多个候选角可能同时满足三角形条件。

结论小结

一句话核心

正弦定理建立了三角形边与其对角正弦之间的比例关系，比例常数为外接圆直径 $2R$。

使用条件

- **条件 1（任意非退化三角形）：**正弦定理适用于任意非退化三角形，包括锐角三角形、直角三角形和钝角三角形。
- **条件 2（边角对应正确）：**公式中边与角必须是对应的，例如 a 对应 A，b 对应 B，c 对应 C。
- **条件 3（解三角形需判定解的个数）：**正弦定理可以进行边角互化，但 SSA 情形可能出现无解、一解或两解，不能默认唯一。

关键提醒

- **易错点（比值 $2R$）：**牢记比值是 $2R$（直径）而不是 R，边角互化时乘以或除以 $2R$，不能漏掉。
- **检查项（边角对应）：**代入公式前确认边与角的对应关系，防止错位。
- **检查项（SSA 多解）：**已知两边及一边对角时，求出角的正弦值后，要同时考虑锐角解和钝角解，并检查内角和是否成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料